

Лабораторная работа №4: Продвинутое использование git

САКО ЛАССИНЕ

21.04.2026

Лабораторная работа №4: Продвинутое использование git

Студент: САКО ЛАССИНЕ

Группа: НПИБД-02-25

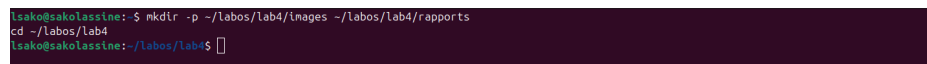
Дата выполнения: 21.04.2026

Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git, освоение Gitflow и Conventional Commits.

Ход выполнения работы

1. Установка программного обеспечения



```
tsako@sakolassine:~$ mkdir -p ~/labos/lab4/images ~/labos/lab4/rapports
cd ~/labos/lab4
tsako@sakolassine:~/labos/lab4$
```

Figure 1: Установка git-flow

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$ sudo apt install -y git-flow
[sudo] Mot de passe de lsako :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  git-flow
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 38,6 ko dans les archives.
Après cette opération, 329 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 git-flow all 1.12.3-3 [38,6 kB]
38,6 ko réceptionnés en 1s (63,8 ko/s)
Sélection du paquet git-flow précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 249659 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../git-flow_1.12.3-3_all.deb ...
Dépaquetage de git-flow (1:12.3-3) ...
Paramétrage de git-flow (1:12.3-3) ...
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$
```

Figure 2: Création du dépôt

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
sudo npm install -g pnpm
La commande « curl » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install curl
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
nodejs est déjà la version la plus récente (18.19.1+dfsg-6ubuntu5).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.

changed 1 package in 683ms

1 package is looking for funding
  run 'npm fund' for details
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$
```

Figure 3: Clonage du dépôt

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$ pnpm add -g commitizen
pnpm add -g standard-changelog
[WARN] 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/home/lsako/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 5.7s using pnpm v10.33.0
[WARN] 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

/home/lsako/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 3.4s using pnpm v10.33.0
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$
```

Figure 4: Configuration de git

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$ gh repo create git-extended --public
Created repository sakol2-lassinine/git-extended on GitHub
https://github.com/sakol2-lassinine/git-extended
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$
```

Figure 5: Premier commit

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4$ git clone git@github.com:sakol2-lassinine/git-extended.git
Clonage dans 'git-extended'...
warning: Vous semblez avoir cloné un dépôt vide.
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$
```

Figure 6: Création de package.json

2. Создание репозитория на GitHub

3. Настройка git

4. Первый коммит

5. Создание package.json

6. Коммит с commitizen

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ echo "# Git Extended" > README.md
git add README.md
git commit -m "first commit"
git push -u origin master
(main (commit racine) 8cce434) first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
error: le spécificateur de référence source master ne correspond à aucune référence
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ git push -u origin main
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ git push -u origin main
Énumération des objets: 3, fait.
Décompte des objets: 100% (3/3), fait.
Écriture des objets: 100% (3/3), 882 octets | 882.00 Kio/s, fait.
Total 3 (delta 0), réutilisés 0 (delta 0), réutilisés du pack 0
To github.com:sakol2-lassine/git-extended.git
 * [new branch]      main -> main
la branche 'main' est paramétrée pour suivre 'origin/main'.
```

Figure 7: Commitizen

7. Инициализация git-flow

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ npm init
Wrote to /home/lsako/labos/lab4/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "npm@10.3.0"
}
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$
```

Figure 8: Инициализация git-flow

8. Настройка ветки develop

9. Создание релиза 1.0.0

10. Создание feature ветки

11. Создание релиза 1.2.3

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

```

GNU nano 7.2 package.json *
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\Error: no test specified\\ && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.33.0"
}

"config": {
  "commitizen": {
    "path": "cz-conventional-changelog"
  }
}

```

Figure 9: Ветка develop

```

lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ git add .
git cz
Parsing JSON at /home/lsako/labos/lab4/git-extended/package.json for commitizen config failed:
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$

```

Figure 10: Релиз 1.0.0

```

lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
  - main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] V
Hooks and filters directory? [/home/lsako/labos/lab4/git-extended/.git/hooks]
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$

```

Figure 11: Tag v1.0.0

```

lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ git push --all
git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
Total 0 (delta 0), réutilisés 0 (delta 0), réutilisés du pack 0
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/sakol2-lassinne/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:sakol2-lassinne/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
la branche 'develop' est paramétrée pour suivre 'origin/develop'.
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$

```

Figure 12: Feature branch

```

lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Basculement sur la nouvelle branche 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ standard-changelog --first-release
git add CHANGELOG.md
git commit -am "chore(site): add changelog"
[release/1.0.0 0fc1c74] chore(site): add changelog
1 file changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ git push --all
git push --tags
Énumération des objets: 6, fait.
Décompte des objets: 100% (6/6), fait.
Compression par delta en utilisant jusqu'à 4 fils d'exécution
Compression des objets: 100% (5/5), fait.
Écriture des objets: 100% (5/5), 2.75 Kio | 2.75 Mio/s, fait.
Total 5 (delta 0), réutilisés 0 (delta 0), réutilisés du pack 0
To github.com:sako12-lassine/git-extended.git
   9e7ca0a..b244687  main -> main
   * [new branch]   release/1.0.0 -> release/1.0.0

```

Figure 13: Релиз 1.2.3

```

lsako@sakolassine:~/labos/lab4/git-extended$ git push --all
git push --tags
Énumération des objets: 6, fait.
Décompte des objets: 100% (6/6), fait.
Compression par delta en utilisant jusqu'à 4 fils d'exécution
Compression des objets: 100% (5/5), fait.
Écriture des objets: 100% (5/5), 2.75 Kio | 2.75 Mio/s, fait.
Total 5 (delta 0), réutilisés 0 (delta 0), réutilisés du pack 0
To github.com:sako12-lassine/git-extended.git
   9e7ca0a..b244687  main -> main
   * [new branch]   release/1.0.0 -> release/1.0.0
Everything up-to-date

```

Figure 14: GitHub Releases

1. Установлены git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog.
2. Создан репозиторий git-extended-v2 на GitHub.
3. Настроены Conventional Commits с помощью commitizen.
4. Инициализирован Gitflow (ветки main, develop).
5. Созданы релизы v1.0.0 и v1.2.3.
6. Сгенерирован CHANGELOG.md с помощью standard-changelog.
7. Создана и завершена feature-ветка.
8. Созданы релизы на GitHub с помощью gh.

Приобретённые навыки: - Работа с Gitflow workflow - Семантическое версионирование - Conventional Commits - Автоматическая генерация журнала изменений - Управление релизами на GitHub

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое Gitflow?

Gitflow — это модель ветвления для git, которая определяет строгую структуру веток (master, develop, feature, release, hotfix).

2. Какие ветки существуют в Gitflow?

Ветка	Назначение
main	Официальная история релизов
develop	Интеграционная ветка для функций
feature/*	Разработка новых функций
release/*	Подготовка релиза
hotfix/*	Срочные исправления

3. Что такое Conventional Commits?

Спецификация для написания сообщений коммитов, которая определяет структуру и типы коммитов.

4. Какие типы коммитов существуют?

- feat — новая функция (MINOR)
- fix — исправление ошибки (PATCH)
- BREAKING CHANGE — несовместимые изменения (MAJOR)
- docs — документация

- style — форматирование
- refactor — рефакторинг
- test — тесты
- chore — обслуживание

5. Что такое семантическое версионирование?

Формат версии MAJOR.MINOR.PATCH.

6. Для чего нужен standard-changelog?

Автоматически генерирует CHANGELOG.md на основе Conventional Commits.

7. Как создать релиз в Gitflow?

```
""bash git flow release start 1.0.0 standard-changelog --first-release git
add CHANGELOG.md git commit -m "chore(site): add changelog" git
flow release finish 1.0.0 git push --all git push --tags gh release create
v1.0.0 -F CHANGELOG.md
```

Заключение

Лабораторная работа выполнена в полном объёме.